

Obečné regresní modely: lineární, polynomiální a nelineární regresní modely

Sergii Babichev

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sergii.babichev@ujep.cz

Cvičení: Lineární a polynomiální regrese

Cíl: Porovnat lineární regresi s polynomiální regresí (stupně 2–7) na syntetických datech, vyhodnotit kvalitu modelů a výsledky přehledně vizualizovat.

Úkoly:

1. Načtěte dataset ze souboru *Synthetic_dataset.csv*. Identifikujte vstupní proměnnou X a cílovou proměnnou Y (podle názvů sloupců v CSV).
2. Vytvořte bodový graf (scatterplot) $Y = f(X)$. Osa x : vstupní proměnná, osa y : cílová proměnná. Uložte graf do formátu *png*.
3. Natrénujte následující regresní modely:
 - lineární regresi,
 - polynomiální regresi pro stupně $d \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Pro každý model vytvořte predikce $\hat{y}$ na stejných datech (nebo na testovací množině, pokud provedete rozdělení).

4. Vypočítejte pro každý model následující metriky kvality:

$$\text{MSE}, \quad \text{RMSE}, \quad \text{MAE}, \quad R^2.$$

Výsledky uložte do tabulky (např. pandas DataFrame) a určete nejlepší polynomiální stupeň na základě metrik.

Cvičení: Lineární a polynomiální regrese

5. Vytvořte **jeden společný graf** (1 okno), ve kterém zobrazíte:

- scatterplot dat,
- regresní přímku lineární regrese,
- regresní křivky polynomiálních regresí pro $d = 2, \dots, 7$.

Každou regresní křivku vykreslete **jinou barvou** a přidejte legendu. Uložte graf do formátu *png*.

6. Pro polynomiální regresi vytvořte závislosti metrik na stupni polynomu $d \in \{2, \dots, 7\}$.

7. Vytvořte obrázek se **čtyřmi okny (2 řádky a 2 sloupce)**, kde budou zvlášť zobrazeny grafy:

- (a) $MSE = f(d)$,
- (b) $RMSE = f(d)$,
- (c) $MAE = f(d)$,
- (d) $R^2 = f(d)$.

V každém okně použijte vhodné popisky os a název grafu.

Cvičení: Lineární a polynomiální regrese

8. Do každého grafu přidejte označení nejlepšího stupně d^* (např. svislou čarou, zvýrazněným bodem nebo anotací). Kritérium výběru uveďte (např. minimum RMSE / maximum R^2).
9. Uložte výsledný obrázek (se 4 okny) do formátu *png*.
10. **Interpretace:** Stručně okomentujte, jaký stupeň polynomu je nejvhodnější a proč (s ohledem na metriky a tvar regresních křivek).

Cvičení: Vytvořte nelineární regresní model:

1. Načtěte data *misrala* a *BoxBOD*. Vizualizujte datové sady pomocí bodového grafu.
2. Vytvořte polynomiální a nelineární regresní modely. Funkce nelineární regrese je definována jako:

$$y = a(1 - e^{-bx}) + \varepsilon$$

Porovnejte získané modely na základě kvalitativních kritérií.

3. Vizualizujte výsledky a uložte grafy jako soubory ve formátu *png*.